

Bab 26

Teknik Pemuliaan Karet

Tanaman karet (*Hevea Braziliensis* Mell Arg.) bukan merupakan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari lembah Amazon, Brazil, Amerika Selatan. Pada saat ini tanaman karet diusahakan dan tersebar antara 26° LU sampai 26° LS, bahkan sebagian kecil ada yang ditanam di propinsi Hunan, Tiongkok Selatan yang sudah termasuk daerah beriklim sedang.

Tanaman karet pertama didatangkan ke Indonesia tahun 1886 berupa dua tanaman karet dalam pot yang berasal dari Kew Gardin, Inggris. Tanaman ini merupakan sebagian dari hasil ekspedisi Wicham ke Brazil yang telah mengumpulkan 90.000 butir biji karet. Dari biji-biji tersebut diperoleh 2.200 pohon semaian.

Tanaman karet diusahakan di beberapa Negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan; seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, Filipina, Papua Nugini, Vietnam, Bangladesh, Fiji, Samoa, Republik Rakyat Cina, Pantai Gading, Ghana, Uganda, Tanzania, Kongo, Liberia, Nigeria, Kamerun, Brazil, Chili, Suriname, Panama, Honduras, Costa Rica dan Meksiko.

A. Pemuliaan Tanaman Karet

Karet merupakan tanaman menyerbuk silang yang dapat dibiakkan secara vegetatif sehingga teknik pemuliaannya mengikuti teknik pemuliaan tanaman membiak vegetatif. Usaha pemuliaan tanaman karet di Indonesia sudah dimulai sejak permulaan abad ke duapuluh. Pada tahun 1912—1913,

Cramer melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk mengumpulkan biji karet dari bermacam-macam spesies (*Karet basiliensis*, *H. spruceana*, *H. collina*, *H. guianensis*). Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemuliaan tanaman karet.

Pada *Rubber Conference* di Batavia (Jakarta) tahun 1914, Cramer mengemukakan pentingnya seleksi bahan tanaman karet. Bibit semaian yang berasal dari biji sebaiknya diseleksi dahulu sebelum ditanam di lapangan. Dengan demikian, dapat diharapkan hasil yang lebih tinggi. Konferensi karet tahun 1914 inilah dianggap sebagai titik tolak pemuliaan tanaman karet di Indonesia.

Pada awal perkembangan pemuliaan tanaman karet di Indonesia, usaha utama ditujukan untuk memilih bahan tanam semaian. Tanaman yang terpilih saja yang ditanam di lapangan. Seleksi itu juga bisa dilakukan di lapangan. Pada cara ini biji langsung ditanam di lapangan. Tiap lubang tanam ditanami sembilan biji. Kemudian semaian yang tumbuh diseleksi. Pada tiap lubang dibiarkan satu pohon yang baik sampai matang sadap. Apabila dalam satu lubang tanam terdapat lebih dari satu semaian yang baik maka semaian ini dapat dipindahkan ke lubang lain sebagai tanaman sulaman. Pada tahap perkembangan pemuliaan tanaman karet selanjutnya, pohon semaian berasal dari persilangan buatan untuk dijadikan pohon asal klon.

Pada masa-masa selanjutnya, perbanyak tanaman dilakukan secara vegetatif yaitu dengan okulasi, benih tetap diperlukan tetapi hanya digunakan sebagai sumber batang bawah. Sejak ditemukannya cara okulasi yang praktis oleh Fokert pada tahun 1938, luas tanaman okulasi di perkebunan karet makin meningkat. Keceragaman tumbuh tanaman okulasi yang lebih baik daripada tanaman asal benih dan keseragaman produksinya menyebabkan bahan tanaman yang berbentuk okulasi tersebut sampai sekarang masih tetap digunakan, hal ini ditunjang oleh penemuan klon-klon baru yang unggul dalam produksi.

Sejak dimulainya seleksi klon, telah banyak dihasilkan klon unggul. Akan tetapi, dalam pengembangannya hanya terbatas pada beberapa klon saja. Dari jumlah yang terbatas tersebut proporsi terbesar dari perkebunan karet ditanami klon GT1 (56,6%) dan AVROS 2037 (17,9%) sedangkan klon-klon unggul yang lain mengalami perkembangan yang kurang berarti. Pertanaman monokultur karet dengan penggunaan jenis klon-klon yang terbatas akan menjurus kepada *uniform* (seragam) genetik pada suatu lingkungan. Mengingat tanaman karet adalah tanaman tahunan dengan satu siklus pertanaman mencapai 30 tahun maka keadaan pertanaman *uniform* genetik adalah sangat rawan terhadap ancaman serangan

penyakit dan perubahan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, perlu strategi pengembangan bahan tanaman yang lebih menjamin kemantapan lingkungan guna mencapai keseimbangan produktivitas karet nasional secara dinamis.

Pemuliaan tanaman karet bertujuan untuk: (a) meningkatkan daya hasil menjadi 3.000—4.000 kg k.k/ha/th, (b) mendapatkan klon yang resisten terhadap *Microcyclus*, *Oidium*, *Colletrotrichum* dan *Corynespora*, (c) mendapatkan klon yang lateksnya stabil (tidak mudah membeku), (d) mendapatkan klon yang tahan angin, (e) mendapatkan klon yang responsif terhadap sistem sadap intensitas rendah dan stimulasi, dan (f) mendapatkan klon yang adaptasinya luas (Danimihardja, 1992).

Sempitnya keragaman genetik pada plasma nutfah tanaman karet mengakibatkan usaha pemuliaan yang dapat dilakukan melalui seleksi sangat terbatas. Sebenarnya gen-gen resesif yang terdapat pada tanaman karet yang heterozigot dapat merupakan sumber untuk memperluas variasi genetiknya. Namun, pada persilangan konvensional, karakter yang ditentukan oleh gen resesif tersebut jarang muncul. Untuk memunculkan karakter tersebut diperlukan persilangan ulang berkali-kali sehingga pada karet yang daur genetiknya panjang diperlukan untuk waktu yang lama.

Penerapan teknologi *in vitro* ternyata mampu memecahkan beberapa kendala dalam pemuliaan dan perbanyakan tanaman karet. Teknik kultur anther dapat mempersingkat waktu seleksi dari puluhan tahun dengan cara biasa menjadi hanya 6—8 bulan untuk memperoleh tanaman homozigot diploid yang bisa dipakai dalam perakitan klon unggul. Kultur protoplas meskipun sampai saat ini belum banyak berhasil, tetapi mempunyai prospek yang cerah dalam mengatasi masalah inkompatibilitas seksual. Waktu seleksi untuk menghasilkan klon yang tahan penyakit dan tahan angin bisa jauh dipersingkat dengan memanfaatkan variasi somaklonal yang muncul pada tahap kalus. Kultur embrio muda bisa mengatasi masalah rendahnya keberhasilan penyerbukan buatan. Kultur embrio somatik dapat menghasilkan bibit yang berakar tunggang yang tidak mungkin diperoleh pada perbanyakan klonal secara konvensional.

Usaha untuk menciptakan klon unggul baru karet merupakan usaha yang memerlukan biaya besar, waktu lama, dan ketekunan tinggi dari pemulia tanaman karet. Untuk memperoleh klon unggulan baru, diperlukan waktu kurang lebih 23 tahun dengan perincian: 0,5 tahun persilangan bunga sampai diperoleh biji matang; 2,5 tahun pemilihan pohon asal klon; 10 tahun pengujian pendahuluan; dan 10 tahun pengujian lanjutan. Di samping itu, masih memerlukan waktu untuk uji adaptasi selama 10 tahun lagi agar

diperoleh klon yang cocok untuk tiap-tiap daerah penanaman karet. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa klon WR 101 hanya cocok untuk dataran rendah dengan hujan yang merata sepanjang tahun, sedangkan LCB 1320 tidak cocok untuk daerah berangin kencang.

Danimihardja (1986) mampu mempersingkat waktu tersebut menjadi 10,5 tahun. Persilangan buatan untuk memperoleh individu baru tetap memerlukan waktu 0,5 tahun dari mulai menyilangkan bunga sampai diperoleh biji matang fisiologis. Biji-biji yang diperoleh ditanam di pembibitan dengan jarak tanam 1 m x 1 m sampai tanaman berumur 1,5 tahun. Pada saat tanaman berumur 17 bulan dilakukan pemilihan dengan menggunakan data lilit batang, banyaknya lingkaran pembuluh lateks dan hasil sadap testateks. Pohon asal klon yang terpilih diambil kayu okulasinya, kemudian dibuat bibit klon baru sebanyak 50 sampai 60 bibit. Tiap petak pengujian terdiri dari 10 pohon, diulang empat kali. Jarak tanam 6 m x 4 m atau 7 m x 3 m.

Pada cara lama pengujian ini memerlukan waktu 10 tahun. Pada cara baru yang diajukan Danimihardja (1986), pada saat tanaman diuji pendahuluan berumur 1,5 tahun dilakukan pemilihan dengan menggunakan tolak ukur lilit batang, banyaknya lingkaran pembuluh lateks, dan hasil sadap testateks. Klon yang unggul yang mungkin belum terpilih dapat dipilih lagi berdasarkan hasil sadap tanaman dewasa selama dua tahun sadap pertama atau bila perlu didasarkan kepada hasil sadap selama lima tahun sadap. Dengan demikian, semua klon akan dapat terpilih.

Klon yang terpilih pada pengujian pendahuluan segera ditanam pada pengujian lanjutan. Tiap petak percobaan terdiri dari 96 pohon dengan jarak tanam 6 m x 4 m, diulang empat kali. Pada saat tanaman uji lanjutan berumur 1,5 tahun dilakukan pemilihan dengan menggunakan tolak ukur tersebut di atas. Klon yang terpilih dapat terus diuji pada daerah penanaman karet untuk mencari klon yang paling cocok bagi daerah masing-masing. Pengujian lanjutan ini masih diteruskan sampai diperoleh data hasil selama dua tahun sadap pertama. Atas dasar tolak ukur lilit batang, banyaknya lingkaran pembuluh lateks (pada saat tanaman berumur 1,5 tahun) dan hasil sadap selama dua tahun sadap, dipilih klon-klon unggul yang dapat dianjurkan untuk penanaman skala kecil (dapat ditanam seluas ± 20 persen dari luas peremajaan ataupun penanaman baru).

Klon yang terpilih dalam pengujian pendahuluan diuji lagi daya adaptasinya di beberapa daerah penanaman karet yang berbeda jenis tanah

dan iklimnya. Dalam pengujian ini tiap klon ditanam 2—5 ha atau lebih. Hasil tiap hektar diamati minimal tahun sadap ke-1 sampai ke-5. Adanya serangan penyakit dan waktu perangsangan juga diamati. Klon yang lulus dari uji adaptabilitas dapat dianjurkan dalam Anjuran Skala Besar.

B. Morfologi Bunga

Bunga-bunga karet tersusun dalam bentuk perbungaan (*inflorescentia*) yang disebut malai (*panicula*). Tanaman ini berkelamin satu (*unisexualis*) dan serumah (*monoecious*). Pada tiap malai terdapat bunga-bunga betina (*femineus*) dan bunga-bunga jantan (*masculus*). Bentuk malai seperti kerucut atau piramida. Tiap pembungaan terdiri atas sebuah tangkai utama atau yang disebut pula poros bunga (*pedunculus*) dengan 5—14 malai sebagai cabang-cabang samping. Bunga-bunga betina hanya terbentuk pada ujung tangkai utama dan pada ujung-ujung dari cabang-cabangnya. Dengan demikian, di bagian bawah bunga-bunga tersebut terdapat bunga-bunga jantan yang lebih kecil dan jumlahnya sangat banyak.

Kuncup bunga karet mulai mekar pada siang hari. Kelembaban udara, cahaya, dan panasnya matahari dapat mempengaruhi saat mulai mekarnya bunga. Maka dari itu bunga karet tidak dapat mekar setiap hari pada jam sama.

Baik bunga betina maupun bunga jantan mempunyai tenda bunga (*perigonium*), artinya bentuk dan warna daun-daun tajuk tidak dapat dibedakan dengan daun-daun kelopak. Semuanya berwarna kuning dan agak berbulu. Bunga jantan mempunyai 10 helai benang sari. Di Bogor, pohon karet dapat berbunga terus selama 1—2 bulan. Polen yang dihasilkan lengket, sangat kecil, diameternya 25—30 mikron.

Penyerbukan umumnya terjadi dengan bantuan serangga *midges* yang tergolong ke dalam famili Heleidae. Bunga mekar pagi hari sampai menjelang siang hari. Penyerbukan melalui angin praktis tidak terjadi karena polen tanaman karet lengket satu dengan lainnya. Penyerbukan buatan pada tanaman ini juga dilakukan dengan jalan menempelkan kepala sari ke atas putik bunga betina. Persilangan buatan yang dilakukan hanya mampu menghasilkan buah 3—5% saja. Tiap buah terdiri dari satu sampai tiga biji. Bunga akan menjadi buah yang matang fisiologis enam bulan sesudah terjadinya penyerbukan buatan maupun penyerbukan alami. Buah yang sudah matang akan pecah dan secara otomatis akan melontarkan biji ke tanah di sekitar pohon karet.

C. Persilangan Buatan Tanaman Karet

Persilangan buatan dapat dilakukan pagi hari (pukul 06.00—11.00) dan sore hari (pukul 15.00—18.00). Pohon yang disilangkan dapat berupa pohon dewasa (berumur 8—20 tahun) atau pada pohon muda (berumur 1,5—5,0 tahun) yang telah mengalami perangsangan (induksi) pembungaan. Perangsangan perbungaan dapat dilakukan dengan penyemprotan kumarin, pengeratan kulit ataupun dengan cara bending.

Cara melakukan penyerbukan silang buatan pada karet adalah sebagai berikut: terlebih dahulu semua bunga jantan yang terdapat pada sebuah malai dibuang sehingga hanya tinggal beberapa kuncup bunga betina saja yang cukup besar dan hampir merekah. Pada saat ini bagian ujung dari daun-daun kuncup bunga betina telah memutar sedikit dalam garis spiral. Karena bunga betina tidak mempunyai polen, maka bunganya dapat langsung diserbuki tanpa dikastrasi. Dengan sebuah pinset, bagian ujung dari mahkota kuncup bunga yang mulai merekah dibuka perlahan-lahan sampai seluruh permukaan kepala putik terlihat jelas. Kemudian kepala sari (antera) dari pohon jantan yang telah dikumpulkan dan disediakan untuk keperluan penyerbukan, dilekatkan pada kepala putik dengan memakai sebuah pinset.

Dalam salah satu tangkai bunga hanya disilangkan 1—2 buah bunga betina saja, bunga jantan dan bunga betina lainnya dibuang (digunting). Kemudian bunga yang telah diserbuki ditutupi (dikerodong) dengan menggunakan kawat ayam dan diberi label. Pengerodongan dimaksudkan agar biji yang terbentuk kelak tidak terlempar keluar (ke bawah).

Untuk menjaga jangan sampai kepala putik yang telah diserbuki terkena kotoran maka lubang kecil yang terdapat pada bagian ujung kuncup bunga yang telah dibuka sedikit itu, dapat ditutup dengan kapas sebagai sumbat. Kapas tersebut akan melekat rapat pada bagian ujung dari kuncup bunga, jika ditetesi dengan lateks sedikit. Putik yang diserbuki dengan cara demikian dapat tumbuh terus tanpa mendapat gangguan sampai menjadi buah masak.

Bunga akan menjadi buah masak dalam waktu enam bulan. Tiap buah dapat terdiri dari 2—3 butir biji. Biji yang sudah matang fisiologis harus segera dikecambahkan dan ditanam.

